Résolution des modèles DSGE

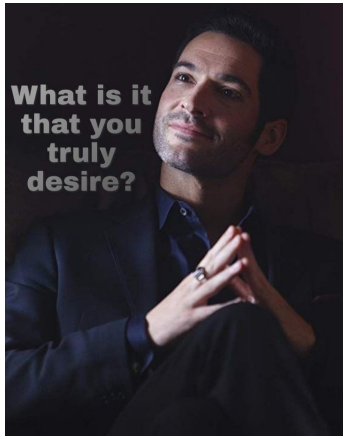
Macro II - Fluctuations - ENSAE, 2025-2026

Pablo Winant

2025-03-18

Introduction

Quelle est la principale spécificité de la modélisation économique ?



En (macro)économie, nous *modélisons* le comportement des agents économiques en spécifiant :

- leur objectif

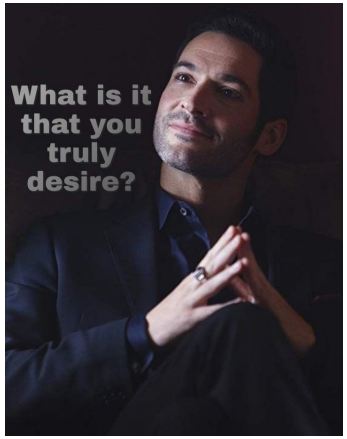
$$\max_{c_t} E_t \sum_{s \geq t} \beta^s U(c_s)$$

$$\max \pi_t$$

$$\ldots$$

- leurs contraintes (contrainte budgétaire, environnement éco...)

Quelle est la principale spécificité de la modélisation économique ?



En (macro)économie, nous *modélisons* le comportement des agents économiques en spécifiant :

- leur objectif

$$\max_{c_t} E_t \sum_{s \geq t} \beta^s U(c_s)$$

$$\max \pi_t$$

$$\ldots$$

- leurs contraintes (contrainte budgétaire, environnement éco...)

Cela a des implications importantes :

- les modèles macro sont orientés vers le futur (*forward looking*)
  - ils reposent sur les anticipations
- les modèles macro doivent être **résolus**

Dans de nombreux cas, il n'existe pas de forme fermée pour la solution -> il faut des *techniques numériques*

Dynare

- 1996 : Michel Juillard crée un logiciel open source pour résoudre des modèles DSGE

Figure 1: Michel Juillard

- Il a été largement adopté :
  - premières versions sous Gauss
  - puis Matlab/Octave/Scilab
  - dernière version en Julia
  - ... et Python (voir dyno)

Dynare

- 1996 : Michel Juillard crée un logiciel open source pour résoudre des modèles DSGE
  - DSGE : Dynamic Stochastic General Equilibrium

Figure 1: Michel Juillard

- Il a été largement adopté :
  - premières versions sous Gauss
  - puis Matlab/Octave/Scilab
  - dernière version en Julia
  - ... et Python (voir dyno)

Dynare

- 1996 : Michel Juillard crée un logiciel open source pour résoudre des modèles DSGE
  - DSGE : Dynamic Stochastic General Equilibrium
  - généralement résolus autour d'un état stationnaire

Figure 1: Michel Juillard

- Il a été largement adopté :
  - premières versions sous Gauss
  - puis Matlab/Octave/Scilab
  - dernière version en Julia
  - ... et Python (voir dyno)

Dynare

- 1996 : Michel Juillard crée un logiciel open source pour résoudre des modèles DSGE
  - DSGE : Dynamic Stochastic General Equilibrium
  - généralement résolus autour d'un état stationnaire
- Aujourd'hui, environ 10 contributeurs.

Figure 1: Michel Juillard

- Il a été largement adopté :
  - premières versions sous Gauss
  - puis Matlab/Octave/Scilab
  - dernière version en Julia
  - ... et Python (voir dyno)

Dynare

- 1996 : Michel Juillard crée un logiciel open source pour résoudre des modèles DSGE
  - DSGE : Dynamic Stochastic General Equilibrium
  - généralement résolus autour d'un état stationnaire
- Aujourd'hui, environ 10 contributeurs.
  - + des power users qui ont contribué au code
- Il a été largement adopté :
  - premières versions sous Gauss
  - puis Matlab/Octave/Scilab
  - dernière version en Julia
  - ... et Python (voir dyno)

Figure 1: Michel Juillard

Modèles DSGE dans les institutions

Aujourd'hui, la plupart des modèles DSGE développés dans les institutions ont une version Dynare (FMI/GIMF, CE/Quest, BCE/, NYFed/FRBNY)

- ils sont généralement basés sur le *modèle de taille intermédiaire* de Smets & Wouters (10 équations)
- mais ils ont beaucoup grandi (»100 équations)

Modèles DSGE dans les institutions

Aujourd'hui, la plupart des modèles DSGE développés dans les institutions ont une version Dynare (FMI/GIMF, CE/Quest, BCE/, NYFed/FRBNY)

- ils sont généralement basés sur le *modèle de taille intermédiaire* de Smets & Wouters (10 équations)
- mais ils ont beaucoup grandi (»100 équations)

Les institutions, portées par les chercheurs, diversifient leurs modèles

- Modèles semi-structurels
- Modèles d'équilibre général calculable
- Modèles de réseaux
- Modèles à agents
- Modèles à agents hétérogènes

Plan

Fournir une courte introduction à la modélisation DSGE :

- Comment les modèles sont résolus (aujourd'hui)
- Petite économie ouverte (aka modèle IRBC)
- Hétérogénéité
- Intermédiation financière

Au passage, nous discuterons de certaines tendances

Résolution d'un modèle

Modèle

Une représentation très concise d'un modèle

$$\mathbb{E}_t \left[f(y_{t+1}, y_t, y_{t-1}, \epsilon_t) \right] = 0$$

Le **problème** :

- $y_t \in \mathbb{R}^n$: le vecteur des variables endogènes
- $\epsilon_t \in \mathbb{R}^{n_e}$: le vecteur des variables exogènes
  - on suppose que ϵ_t est un processus gaussien centré
- $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$: les équations du modèle

La **solution** :

- g telle que

$$\forall t, y_t = g(y_{t-1}, \epsilon_t)$$

Le timing des équations

Tip

Dans un modefile dynare, les équations du modèle sont codées dans le bloc `model; ... ; end;`.
La variable v_t (resp v_{t-1}, v_{t+1}) est notée `v` ou `v(0)` (resp `v(-1)`, `v(+1)`).

Convention générale de timing

La nouvelle information arrive avec les innovations ϵ_t.

À la date t, l'ensemble d'information est engendré par
$\mathcal{F}_t = \mathcal{F}(\cdots, \epsilon_{t-3}, \epsilon_{t-2}, \epsilon_{t-1}, \epsilon_t)$

Par convention, *une variable endogène a l'indice t si elle est connue pour la première fois à la date t.*

Le timing des équations

Tip

Dans un modefile dynare, les équations du modèle sont codées dans le bloc `model; ... ; end;`.
La variable v_t (resp v_{t-1}, v_{t+1}) est notée `v` ou `v(0)` (resp `v(-1)`, `v(+1)`).

Convention générale de timing

La nouvelle information arrive avec les innovations ϵ_t.

À la date t, l'ensemble d'information est engendré par
$\mathcal{F}_t = \mathcal{F}(\cdots, \epsilon_{t-3}, \epsilon_{t-2}, \epsilon_{t-1}, \epsilon_t)$

Par convention, *une variable endogène a l'indice t si elle est connue pour la première fois à la date t.*

Plusieurs **types de variables** selon leur apparition dans le modèle :

- variable de saut : apparaît en t ou $t+1$
- variable [illegible] : apparaît en $t-1$ et t (et [illegible]

Le timing des équations

Exemple

Avec les conventions de timing de Dynare :

- Écrire la fonction de production dans le modèle RBC
- Écrire la loi de mouvement du capital k, avec un taux de dépréciation δ et l'investissement i
  - quand le capital est-il connu ?
  - quand l'investissement est-il connu ?
- Ajouter un choc multiplicatif d'efficacité de l'investissement χ_t. Supposer qu'il suit un $AR1$ piloté par l'innovation η_t et l'autocorrélation ρ_χ
  - comment écrivez-vous la loi de mouvement du capital ?

État stationnaire

L'état stationnaire déterministe vérifie :

$$f(\overline{y}, \overline{y}, \overline{y}, 0) = 0$$

Souvent, il existe une solution en forme fermée.

Sinon, il faut recourir à un solveur numérique pour résoudre

$$\overline{y} \rightarrow f(\overline{y}, \overline{y}, \overline{y}, 0)$$

Tip

Dans dynare, les valeurs d'état stationnaire sont fournies dans le bloc `steadystate_model; ... ; end;`. On peut vérifier qu'elles sont correctes avec l'instruction `check;`.
Pour trouver numériquement l'état stationnaire : `steady;`.

Le système implicite

En remplaçant la solution

$$y_t = g(y_{t-1}, \epsilon_t)$$

dans le système

$$\mathbb{E}_t \left[f(y_{t+1}, y_t, y_{t-1}, \epsilon_t) \right] = 0$$

on obtient :

$$\mathbb{E}_t \left[f(g(g(y_{t-1}, \epsilon_t), \epsilon_{t+1}), g(y_{t-1}, \epsilon_t), y_{t-1}, \epsilon_t) \right] = 0$$

C'est une équation qui définit implicitement la fonction $g()$

L'espace d'état

$$\mathbb{E}_t\left[f(g(g(y_{t-1},\epsilon_t),\epsilon_{t+1}),g(y_{t-1},\epsilon_t),y_{t-1},\epsilon_t)\right]=0$$

Dans cette expression, y_{t-1},ϵ_t est l'espace d'état :

- il contient toute l'information disponible en t pour prédire l'évolution future de $(y_s)_{s\geq t}$

L'espace d'état

$$\mathbb{E}_t\left[f(g(g(y_{t-1},\epsilon_t),\epsilon_{t+1}),g(y_{t-1},\epsilon_t),y_{t-1},\epsilon_t)\right]=0$$

Dans cette expression, y_{t-1},ϵ_t est l'espace d'état :

- il contient toute l'information disponible en t pour prédire l'évolution future de $(y_s)_{s\geq t}$

En supprimant les indices temporels, l'équation doit être satisfaite pour toute réalisation de (y,ϵ)

$$\forall(y,\epsilon)\ \Phi(g)(y,\epsilon)=\mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f(g(g(y,\epsilon),\epsilon'),g(y,\epsilon),y,\epsilon)\right]=0$$

C'est une équation fonctionnelle $\Phi(g)=0$

Chocs anticipés

Approximation du premier ordre :

- Supposer $|\epsilon| << 1$,$|\epsilon'| << 1$

Effectuer un développement de Taylor par rapport au choc futur :

$$
\begin{aligned}
& \mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f(g(g(y,\epsilon),\epsilon'),g(y,\epsilon),y,\epsilon)\right] && (1)\\
= \quad & \mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f(g(g(y,\epsilon),0),g(y,\epsilon),y,\epsilon)\right] && (2)\\
& +\mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f'_{y_{t+1}}(g(g(y,\epsilon),0),g(y,\epsilon),y,\epsilon)g'_{\epsilon}\epsilon'\right]+o(\epsilon') && (3)\\
\approx \quad & f(g(g(y,\epsilon),0),g(y,\epsilon),y,\epsilon) && (4)
\end{aligned}
$$

Chocs anticipés

Approximation du premier ordre :

- Supposer $|\epsilon| << 1$,$|\epsilon'| << 1$

Effectuer un développement de Taylor par rapport au choc futur :

$$
\begin{aligned}
& \mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f(g(g(y,\epsilon),\epsilon'),g(y,\epsilon),y,\epsilon)\right] && (1)\\
= \quad & \mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f(g(g(y,\epsilon),0),g(y,\epsilon),y,\epsilon)\right] && (2)\\
& +\mathbb{E}_{\epsilon'}\left[f'_{y_{t+1}}(g(g(y,\epsilon),0),g(y,\epsilon),y,\epsilon)g'_{\epsilon}\epsilon'\right]+o(\epsilon') && (3)\\
\approx \quad & f(g(g(y,\epsilon),0),g(y,\epsilon),y,\epsilon) && (4)
\end{aligned}
$$

On utilise le fait que $\mathbb{E}\left[\epsilon'\right]=0$.

Au premier ordre, les chocs anticipés ne jouent aucun rôle.

Pour capturer les comportements de précaution (comme les primes de risque), il faut augmenter l'ordre d'approximation.

Perturbation du premier ordre

Il nous reste le système :

$$F(y, \epsilon) = f(g(g(y, \epsilon), 0), g(y, \epsilon), y, \epsilon) = 0$$

Une variante du *théorème des fonctions implicites* donne alors l'existence d'une première approximation de g :

$$g(y, \epsilon) = \overline{y} + g'_y(y - \overline{y}) + g'_e \epsilon_t$$

Perturbation du premier ordre

Il nous reste le système :

$$F(y, \epsilon) = f(g(g(y, \epsilon), 0), g(y, \epsilon), y, \epsilon) = 0$$

Une variante du *théorème des fonctions implicites* donne alors l'existence d'une première approximation de g :

$$g(y, \epsilon) = \overline{y} + g'_y(y - \overline{y}) + g'_e \epsilon_t$$

Les quantités inconnues g'_y, et g'_e sont obtenues avec la *méthode des coefficients indéterminés*. On injecte la première approximation dans le système et on écrit les conditions

$$F'_y(\overline{y}, 0) = 0$$

$$F'_\epsilon(\overline{y}, 0) = 0$$

Calcul de $g_y^{'}$

Rappel du système :

$$F(y,\epsilon) = f(g(g(y,\epsilon),0), g(y,\epsilon), y, \epsilon) = 0$$

On a

$$F'_y(\overline{y},0) = f'_{y_{t+1}} g'_y g'_y + f'_{y_t} g'_y + f'_{y_{t-1}} = 0$$

Calcul de $g_y^{'}$

Rappel du système :

$$F(y,\epsilon) = f(g(g(y,\epsilon),0), g(y,\epsilon), y, \epsilon) = 0$$

On a

$$F'_y(\overline{y},0) = f'_{y_{t+1}} g'_y g'_y + f'_{y_t} g'_y + f'_{y_{t-1}} = 0$$

g'_y est la solution d'une équation de Riccati spécifique

$$AX^2 + BX + C$$

où A, B, C et $X = g'_y$ sont des matrices carrées $\in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$

Modèle déterministe du premier ordre

Faisons une pause pour observer le modèle déterministe du premier ordre :

$$AX^2 + BX + C$$

D'après notre intuition en dimension 1, on sait qu'il doit y avoir plusieurs solutions

- comment les trouver ?
- comment sélectionner les bonnes ?

En l'absence de chocs, la dynamique du modèle est donnée par

$$y_t = Xy_{t-1}$$

Quelle est la condition pour que le modèle soit stationnaire ?

Modèle déterministe du premier ordre

Faisons une pause pour observer le modèle déterministe du premier ordre :

$$AX^2 + BX + C$$

D'après notre intuition en dimension 1, on sait qu'il doit y avoir plusieurs solutions

- comment les trouver ?
- comment sélectionner les bonnes ?

En l'absence de chocs, la dynamique du modèle est donnée par

$$y_t = Xy_{t-1}$$

Quelle est la condition pour que le modèle soit stationnaire ?

-> la plus grande valeur propre de X doit être inférieure à 1

Multiplicité des solutions

On peut montrer que le système est associé à $2n$ valeurs propres généralisées :

$$|\lambda_1| \leq \cdots \leq |\lambda_{2n}|$$

Pour chaque choix C de n valeurs propres ($|C| = n$), une solution récursive spécifique X_C peut être *construite*. Elle a pour valeurs propres C.

Multiplicité des solutions

On peut montrer que le système est associé à $2n$ valeurs propres généralisées :

$$|\lambda_1| \leq \cdots \leq |\lambda_{2n}|$$

Pour chaque choix C de n valeurs propres ($|C| = n$), une solution récursive spécifique X_C peut être *construite*. Elle a pour valeurs propres C.

Cela donne au moins $\binom{2n}{n}$ combinaisons différentes.

Multiplicité des solutions

On peut montrer que le système est associé à $2n$ valeurs propres généralisées :

$$|\lambda_1| \leq \cdots \leq |\lambda_{2n}|$$

Pour chaque choix C de n valeurs propres ($|C| = n$), une solution récursive spécifique X_C peut être *construite*. Elle a pour valeurs propres C.

Cela donne au moins $\binom{2n}{n}$ combinaisons différentes.

Un modèle est bien défini lorsqu'il existe **exactement une solution non divergente**.

Ceci est équivalent à :

$$|\lambda_1| \leq \cdots \leq |\lambda_n| \leq 1 < |\lambda_{n+1}| \leq \cdots \leq |\lambda_{2n}|$$

Exemple 1

Inflation orientée vers le futur :

$$\pi_t = \alpha \pi_{t+1}$$

avec $\alpha < 1$.

Le modèle est-il bien défini ?

Exemple 1

Inflation orientée vers le futur :

$$\pi_t = \alpha \pi_{t+1}$$

avec $\alpha < 1$.

Le modèle est-il bien défini ?

On peut réécrire le système :

$$\alpha \pi_{t+1} - \pi_t + 0\pi_{t-1} = 0$$

ou

$$\pi_{t+1} - \left(\frac{1}{\alpha} + 0\right)\pi_t + \left(\frac{1}{\alpha}0\right)\pi_{t-1} = 0$$

Exemple 1

Inflation orientée vers le futur :

$$\pi_t = \alpha \pi_{t+1}$$

avec $\alpha < 1$.

Le modèle est-il bien défini ?

On peut réécrire le système :

$$\alpha \pi_{t+1} - \pi_t + 0\pi_{t-1} = 0$$

ou

$$\pi_{t+1} - \left(\frac{1}{\alpha} + 0\right)\pi_t + \left(\frac{1}{\alpha}0\right)\pi_{t-1} = 0$$

Les valeurs propres généralisées sont $0 \leq 1 < \frac{1}{\alpha}$.

Exemple 1

Inflation orientée vers le futur :

$$\pi_t = \alpha \pi_{t+1}$$

avec $\alpha < 1$.

Le modèle est-il bien défini ?

On peut réécrire le système :

$$\alpha \pi_{t+1} - \pi_t + 0\pi_{t-1} = 0$$

ou

$$\pi_{t+1} - \left(\frac{1}{\alpha} + 0\right)\pi_t + \left(\frac{1}{\alpha}0\right)\pi_{t-1} = 0$$

Les valeurs propres généralisées sont $0 \leq 1 < \frac{1}{\alpha}$.

La solution stable unique est $\pi_t = 0\pi_{t-1}$

Exemple 2

Équation d'accumulation de dette par un agent rationnel :

$$b_{t+1} - (1 + \frac{1}{\beta})b_t + \frac{1}{\beta}b_{t-1} = 0$$

Le modèle est-il bien défini ?

Exemple 2

Équation d'accumulation de dette par un agent rationnel :

$$b_{t+1} - (1 + \frac{1}{\beta})b_t + \frac{1}{\beta}b_{t-1} = 0$$

Le modèle est-il bien défini ?

Deux valeurs propres généralisées $\lambda_1 = 1 < \lambda_2 = \frac{1}{\beta}$

Exemple 2

Équation d'accumulation de dette par un agent rationnel :

$$b_{t+1} - (1 + \frac{1}{\beta})b_t + \frac{1}{\beta}b_{t-1} = 0$$

Le modèle est-il bien défini ?

Deux valeurs propres généralisées $\lambda_1 = 1 < \lambda_2 = \frac{1}{\beta}$

La solution unique non divergente est $b_t = b_{t-1}$.

- c'est une *racine unitaire* : toute déviation initiale de b_{t-1} a des effets persistants

Exemple 3

Processus de productivité :

$$z_t = \rho z_{t-1}$$

avec $\rho < 1$: bien défini

Exemple 3

Processus de productivité :

$$z_t = \rho z_{t-1}$$

avec $\rho < 1$: bien défini

Dans ce cas, il existe une valeur propre infinie cachée ∞ associée à z_{t+1}.

Exemple 3

Processus de productivité :

$$z_t = \rho z_{t-1}$$

avec $\rho < 1$: bien défini

Dans ce cas, il existe une valeur propre infinie cachée ∞ associée à z_{t+1}.

Pour voir pourquoi, considérer le système associé aux valeurs propres m et ρ :

$$z_{t+1} - (m + \rho) z_t + m\rho z_{t-1} = 0$$

$$\frac{1}{m} z_{t+1} - (1 + \frac{\rho}{m}) z_t + \rho z_{t-1} = 0$$

Ce qui correspond au modèle initial quand $m = \infty$

Exemple 3

Processus de productivité :

$$z_t = \rho z_{t-1}$$

avec $\rho < 1$: bien défini

Dans ce cas, il existe une valeur propre infinie cachée ∞ associée à z_{t+1}.

Pour voir pourquoi, considérer le système associé aux valeurs propres m et ρ :

$$z_{t+1} - (m + \rho) z_t + m\rho z_{t-1} = 0$$

$$\frac{1}{m} z_{t+1} - (1 + \frac{\rho}{m}) z_t + \rho z_{t-1} = 0$$

Ce qui correspond au modèle initial quand $m = \infty$

Les valeurs propres généralisées sont $\lambda_1 = \rho \leq 1 < \lambda_2 = \infty$

Plus généralement, toute variable qui n'apparaît pas en $t + 1$ crée

Un critère de bonne définition

En regardant à nouveau la liste des valeurs propres, on met de côté les valeurs infinies.

Le modèle est bien spécifié ssi on peut ordonner les valeurs propres comme suit :

$$|\lambda_1| \leq \cdots \leq |\lambda_n| \leq 1 < |\lambda_{n+1}| \leq \cdots |\lambda_{n+k}| \leq \underbrace{|\lambda_{n+k+1}| \cdots \leq |\lambda_{2n}|}_{\text{valeurs propres infinies}}$$

Critère de Blanchard-Kahn

Le modèle satisfait le critère de Blanchard-Kahn si le nombre de valeurs propres supérieures à un est exactement égal au nombre de variables *apparaissant* en $t+1$.
Dans ce cas, le modèle est bien défini.

Calcul de la solution

Il existe plusieurs méthodes classiques pour calculer la solution de l'équation algébrique de Riccati :

$$AX^2 + BX + C = 0$$

- décomposition qz
  - traditionnellement utilisée dans la littérature DSGE depuis Chris Sims
  - un peu contre-intuitive
- réduction cyclique
  - nouveau défaut dans dynare, mieux adaptée aux grands modèles
- itération temporelle linéaire cf @sec:linear_time_iteration
  - conceptuellement très simple

Calcul de $g_e^{'}$

Maintenant que nous avons g'_y, comment obtenir g'_e ?

Rappel :

$$F(y,\epsilon) = f(g(g(y,\epsilon),0), g(y,\epsilon), y, \epsilon) = 0$$

On a

$$F'_e(\overline{y},0) = f'_{y_{t+1}} g'_y g'_e + f'_{y_t} g'_e + f'_{\epsilon_t} = 0$$

Maintenant c'est facile :

$$g'_e = -(f'_{y_{t+1}} g'_y + f'_{y_t})^{-1} f'_{\epsilon_t} = 0$$

La solution du modèle

Le résultat de la résolution du modèle :

$$y_t = g_y y_{t-1} + g_e \epsilon_t$$

C'est un AR1, piloté par le choc exogène ϵ_t.

La solution du modèle

Le résultat de la résolution du modèle :

$$y_t = g_y y_{t-1} + g_e \epsilon_t$$

C'est un AR1, piloté par le choc exogène ϵ_t.

Comme c'est une structure bien connue, on peut analyser le modèle avec

- des fonctions de réponse impulsionnelle
- des simulations stochastiques

La solution du modèle

Le résultat de la résolution du modèle :

$$y_t = g_y y_{t-1} + g_e \epsilon_t$$

C'est un AR1, piloté par le choc exogène ϵ_t.

Comme c'est une structure bien connue, on peut analyser le modèle avec

- des fonctions de réponse impulsionnelle
- des simulations stochastiques

Puis, pour comparer le modèle aux données, on calcule

- les moments implicites :
  - covariances, autocorrélation
- la vraisemblance

Optimiser l'ajustement aux données s'appelle l'estimation du *modèle*

Conclusion

Que faire avec la solution

La solution d'un modèle trouvée par Dynare a une forme particulièrement simple : un AR1

- $y_t = Xy_{t-1} + Y\epsilon_t$
- où les covariances Σ de ϵ_t peuvent être choisies par le modélisateur

Que faire avec la solution

La solution d'un modèle trouvée par Dynare a une forme particulièrement simple : un AR1

- $y_t = Xy_{t-1} + Y\epsilon_t$
- où les covariances Σ de ϵ_t peuvent être choisies par le modélisateur

Avec cette solution, on peut (cf prochain TD)

- calculer des moments (conditionnels et inconditionnels)
- réaliser des simulations stochastiques, fonctions de réponse impulsionnelle

Que faire avec la solution

La solution d'un modèle trouvée par Dynare a une forme particulièrement simple : un AR1

- $y_t = Xy_{t-1} + Y\epsilon_t$
- où les covariances Σ de ϵ_t peuvent être choisies par le modélisateur

Avec cette solution, on peut (cf prochain TD)

- calculer des moments (conditionnels et inconditionnels)
- réaliser des simulations stochastiques, fonctions de réponse impulsionnelle

Aller plus loin

Amener le modèle aux données avec Dynare

- "estimer" le modèle : calculer la vraisemblance d'une solution et la maximiser en choisissant les bons paramètres
- "identifier" les chocs dans les données

Autres fonctions

- approximation d'ordre supérieur
- simulations en prévision parfaite (non linéaires)
- plan de Ramsey
- politique discrétionnaire
- ...

À venir

De nombreux modèles

Annexe : itération temporelle linéaire

Itération temporelle linéaire

Rappel du système à résoudre :

$$F(y, \epsilon) = f(g(g(y, \epsilon), 0), g(y, \epsilon), y, \epsilon) = 0$$

mais supposons maintenant que les règles de décision aujourd'hui et demain soient différentes :

- aujourd'hui : $y_t = g(y_{t-1}, \epsilon_t) = \overline{y} + X y_{t-1} + g_y \epsilon_t$
- demain : $y_{t+1} = \tilde{g}(y_t, \epsilon_{t+1}) = \overline{y} + \tilde{X} y_{t-1} + \tilde{g}_y \epsilon_t$

L'équation de Riccati s'écrit alors :

$$A\tilde{X}X + BX + C = 0$$

Itération temporelle linéaire (2)

L'algorithme d'itération temporelle linéaire consiste à résoudre la règle de décision X aujourd'hui en fonction de la règle de décision demain $\tilde{X}$.

Cela correspond à la formule simple :

$$X = -(A\tilde{X} + B)^{-1}C$$

Et l'algorithme complet peut être décrit ainsi :

- choisir X_0
- pour tout X_n, calculer $X_{n+1} = T(X_n) = -(AX_n + B)^{-1}C$
  - répéter jusqu'à convergence

Itération temporelle linéaire (3)

On peut montrer qu'en partant d'une valeur initiale aléatoire, l'algorithme d'itération temporelle linéaire converge vers la solution X de plus petit module :

$$\underbrace{|\lambda_1| \leq \cdots \leq |\lambda_n|}_{\text{Valeurs propres sélectionnées}} \quad \leq |\lambda_{n+1}| \cdots \leq |\lambda_{2n}|$$

Autrement dit, il trouve la bonne solution lorsque le modèle est bien spécifié.

Comment vérifier qu'il est bien spécifié ?

- λ_n est la plus grande valeur propre de la solution X
- et pour λ_{n+1} ?
  - $\frac{1}{\lambda_{n+1}}$ est la plus grande valeur propre de $(AX + B)^{-1}A$

Itération temporelle linéaire (4)

Définir

$$M(\lambda) = A\lambda^2 + B\lambda + C$$

Pour toute solution X, $M(\lambda)$ peut être factorisée comme : [1]

$$M(\lambda) = (\lambda A + AX + B)(\lambda I - X)$$

et

$$det(M(\lambda)) = \underbrace{det(\lambda A + AX + B)}_{Q(\lambda)} det(\lambda I - X)$$

Par construction, $Q(\lambda)$ est un polynôme dont les racines sont celles qui ne sont pas sélectionnées par la solution, c.-à-d. $\Lambda \setminus Sp(X)$.

[1] Cas particulier du théorème de Bezout. Facile à vérifier dans ce cas

Itération temporelle linéaire (5)

Pour $\lambda \neq 0$ on a :

$$\begin{aligned}
&\lambda \in Sp((AX+B)^{-1}A) \\
\iff &\det((AX+B)^{-1})A - I\lambda) = 0 \\
\iff &\det(\frac{1}{\lambda}A - I(AX+B)) = 0 \\
\iff &Q(\frac{1}{\lambda}) = 0 \\
\iff &\frac{1}{\lambda} \in G \setminus Sp(X)
\end{aligned}$$

En mots, $(AX+B)^{-1}$ contient toutes les valeurs propres qui ont été rejetées par la sélection de X.

En particulier, $\rho((AX+B)^{-1})A) = 1/\min(G \setminus Sp(X))$